

제목: “CPU Ray Tracing 코드 분석 — 조별 발표 준비 시트”

1. 조별 정보

구성원: 20213032 권영훈, 20213059 강신혁, 20213061 하유빈, 20212995 이호준

주제 번호: [4]

2. 조별 요약 정리

핵심 개념 요약/결과 설명:

- 주제 4 : forward/right/up 벡터는 어떻게 계산되는가?

```
// ===== 카메라 =====  
Vec3 get_camera_position() {  
    float x = camera_radius * cosf(camera_elevation) * sinf(camera_azimuth);  
    float y = camera_radius * sinf(camera_elevation);  
    float z = camera_radius * cosf(camera_elevation) * cosf(camera_azimuth);  
    return make_vec(x, y, z);  
}
```

€

```
// ===== renderScene 내부 일부 =====  
Vec3 camPos = get_camera_position();  
Vec3 lookAt = make_vec(0, 0, 0);  
Vec3 forward = vec_norm(vec_sub(lookAt, camPos));  
Vec3 right = vec_norm(make_vec(forward.z, 0, -forward.x));  
Vec3 up = vec_norm(make_vec(  
    right.y * forward.z - right.z * forward.y,  
    right.z * forward.x - right.x * forward.z,  
    right.x * forward.y - right.y * forward.x));
```

■ **get_camera_position** 함수는 x, y, z 좌표들의 카메라의 높이, 회전, 반지름을 통해 카메라 좌표 값을 반환한다.

■ **Redenr Scene** 내부에서 카메라 시점을 (0, 0, 0)으로 고정한다.

- **Forward:** 위에서 계산한 lookAt에서 카메라의 좌표를 뺀 후 정규화 한다.
- **Right:** (x 좌표: forward.z 값, y 좌표: 0, z 좌표: forward.x) 값을 넣고 정규화 한다.

- **핵심:**

- **Up:** 2개의 (forward, right) 벡터를 외적 하면 업벡터가 만들어진다.
- **Right:** 월드의 y좌표는 수평 해야 하기 때문에 0이되고, 각 forward.z와 forward.x를 forward 축으로 외적인 값이다.

제목: "CPU Ray Tracing 코드 분석 — 조별 발표 준비 시트" 4조

1. 조별 정보

- 구성원 : 20213032 최영훈, 20213059 강희정, 20213061 최유빈, 20212995 이근은
- 발표자 :
- 주제 번호 : [1 / 2 / 3 / 4]

2. 조별 요약 정리

- 핵심 개념 요약 / 결과 설명

get_Camera_Position() 함수는 각 x, y, z 좌표들의 카메라의 높이, 회전율, 반경을 통해 카메라 좌표값을 반환한다.

render Scene 위치에서 카메라 시점을 (0, 0, 0)으로 고정한다

- forward: 위에서 계산한 lookAt에서 카메라의 좌표를 뺀 후 정사화한다.
- right: x: forward. z값, y: 0, z: -forward * 값을 뺀 후 정사화한다.
- up: 2개의 벡터를 외적하여 뺀 후 정사화한다.
- right: 원래의 y좌표는 수정해야 하기 때문에 0이 되고, * forward. z 와 -for
ward 값으로 더한 값.

